

Géométrie de base

La médiatrice d'un segment

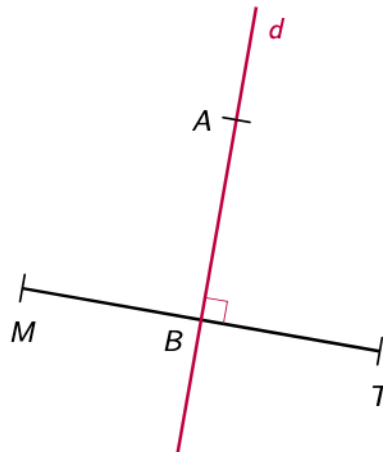


À toi de te surpasser !

EXERCICE 1

$MT = 8$ cm, $MA = 6$ cm et la droite (d) est la médiatrice du segment $[MT]$.

Déterminer les longueurs des segments $[MB]$ et $[AT]$ sans les mesurer. Justifier.



B est le milieu de $[MT]$ car (d) est la médiatrice de $[MT]$ et coupe $[MT]$ en B .

Comme $MT = 8$ cm, alors $MB = 4$ cm.

A est sur la médiatrice (d) . A est équidistant de M et T , donc $MA = AT$.

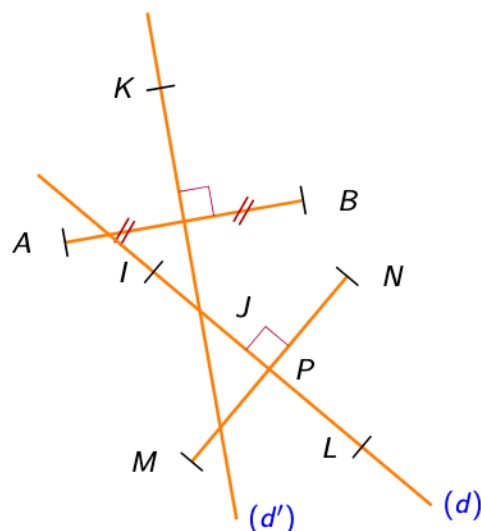
$AT = 6$ cm.

EXERCICE 2

Dans la figure ci-contre, je suis un point à égale distance de M et de N et je suis plus près du point A que du point B .

Qui suis-je ?

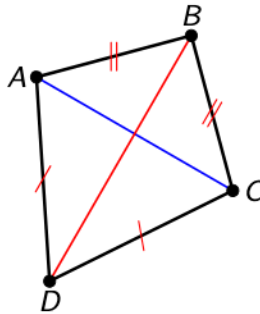
$MP = PN$



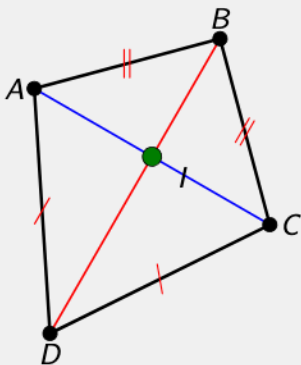
Comme ce point est équidistant de M et N , il se situe sur la médiatrice (d) .
Il se situe plus près de A que B , il se situe à gauche de (d') .
Donc le point est I .

EXERCICE 3

Les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ du quadrilatère $ABCD$ sont-elles perpendiculaires ? Justifier.



Analyse de la figure



Observation :

Les marques sur les côtés indiquent que $AB = BC$ et $AD = DC$.

Les diagonales se coupent en un point qu'on appellera I .

D'une part, I étant le milieu de $[AC]$, et $BA = BC$, cela implique que (BI) est la médiatrice de $[AC]$.
Donc $(AC) \perp (BI)$.

D'autre part, I étant le milieu de $[AC]$, et $DA = DC$, cela implique que (DI) est la médiatrice de $[AC]$.
Donc $(AC) \perp (DI)$.

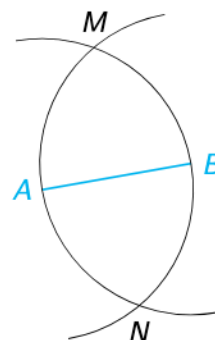
$(AC) \perp (DI)$ et $(AC) \perp (BI)$.

Avec I un point commun à (BI) et (DI) , on peut conclure que les diagonales de $ABCD$, portées par (BD) et (AC) , sont perpendiculaires.

EXERCICE 4

Voici deux arcs de cercle :

- l'un de centre A et de rayon AB ,
- l'autre de centre B et de rayon AB .



Quel rôle joue la droite (MN) pour le segment $[AB]$? Justifier.

On sait que :

- Le point M appartient à un arc de cercle de centre A et de rayon AB
- Le point N appartient à un arc de cercle de centre A et de rayon AB

Cela signifie que $AM = AB$ et $AN = AB$.

De même :

- Le point M appartient à un arc de cercle de centre B et de rayon AB
- Le point N appartient à un arc de cercle de centre B et de rayon AB

Cela signifie que $BM = AB$ et $BN = AB$.

Pour le point M :

- $AM = AB$
- $BM = AB$
- Donc $AM = BM$

Le point M est équidistant de A et B .

Pour le point N :

- $AN = AB$
- $BN = AB$
- Donc $AN = BN$

Le point N est équidistant de A et B .

Si deux points sont équidistants des extrémités d'un segment, alors ces deux points appartiennent à la médiatrice de ce segment.



- M est équidistant de A et $B \rightarrow M$ appartient à la médiatrice de $[AB]$
- N est équidistant de A et $B \rightarrow N$ appartient à la médiatrice de $[AB]$

Puisque M et N appartiennent tous deux à la médiatrice de $[AB]$, la droite (MN) est la médiatrice du segment $[AB]$.

EXERCICE 5

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier soigneusement.

- a. Si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors ce point est le milieu de ce segment.

Faux.

Un point équidistant des extrémités d'un segment se trouve sur la médiatrice de ce segment, mais pas nécessairement sur le segment lui-même. Pour être le milieu, il faut en plus que le point appartienne au segment.

- b. Si R est un point de la médiatrice d'un segment $[ST]$, alors le triangle RST est isocèle.

Vrai.

Si R est sur la médiatrice de $[ST]$, alors $RS = RT$. Donc le triangle RST a deux côtés de même longueur : c'est un triangle isocèle en R .

- c. Si $LM = LN$, alors le point L appartient à la médiatrice du segment $[LN]$.

Faux.

L'égalité $LM = LN$ signifie que le point L est équidistant de M et N , donc L appartient à la médiatrice du segment $[MN]$, pas $[LN]$.

- d. Si A est le centre d'un cercle passant par les points B et C , alors A appartient à la médiatrice du segment $[BC]$.

Vrai.

Si A est le centre d'un cercle passant par B et C , alors $AB = AC$ (rayons du cercle). Donc A est équidistant de B et C , ce qui signifie que A appartient à la médiatrice du segment $[BC]$.